DRAM Quadranten

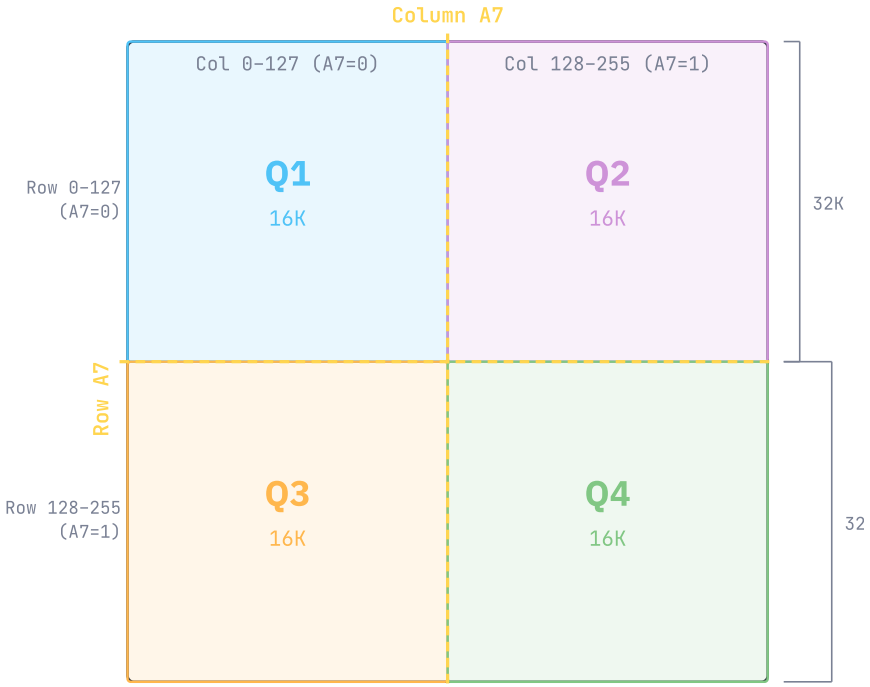
Test- und Auswertestrategie für 4164 / 4532 / 3732 RAM-Chips

Was sind die Quadranten?

Ein `4164` (64K×1) DRAM ist intern als Matrix aus **256 Rows × 256 Columns** organisiert. Die Adressierung erfolgt über 8 Adressleitungen `A0–A7`, die beim Row-Access die Zeile und beim Column-Access die Spalte auswählen.

Wenn wir die Matrix am höchsten Adressbit `A7` aufteilen – sowohl horizontal (Rows) als auch vertikal (Columns) – entstehen **vier gleich grosse Quadranten** mit je 128×128 = 16'384 Bit (16K):

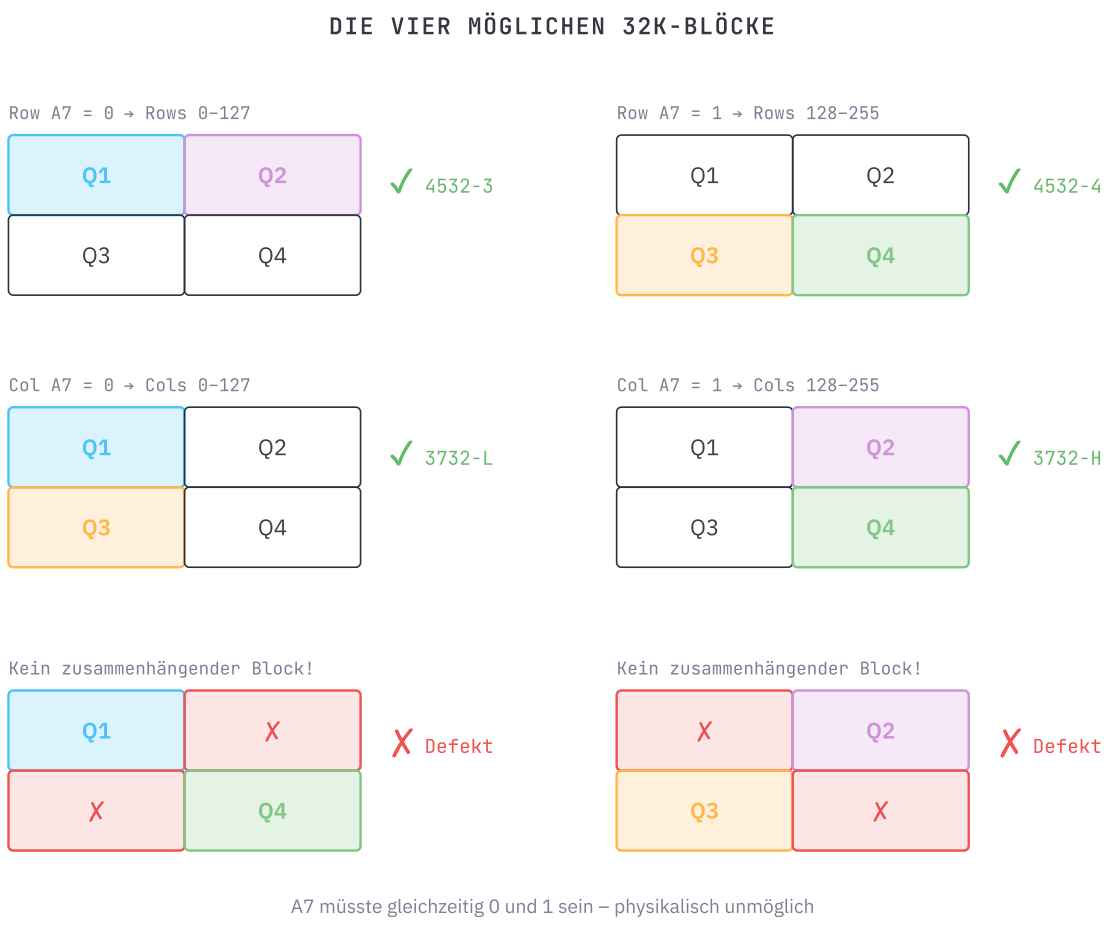
4164 – MATRIX-AUFTEILUNG AN A7



Kern-Idee: Ein defekter `4164` kann trotzdem als `TMS4532` (32K×1) oder `MSM3732` (32K×1) tauglich sein – vorausgesetzt, ein zusammenhängender 32K-Block fehlerfrei ist.

Gültige 32K-Blöcke

Ein 32K×1 DRAM benötigt einen **zusammenhängenden Adressraum**. Der `TMS4532` teilt die Matrix an `Row A7` auf – es gibt nur eine obere und eine untere Hälfte. Der `MSM3732` kann zusätzlich auch an `Column A7` aufgeteilt werden:



Chip-Typ-Zuordnung

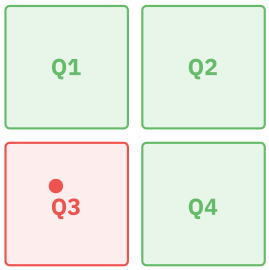
Je nachdem, welche Quadranten fehlerfrei sind, ergibt sich die Eignung als 32K-Chip:

Q1	Q2	Q3	Q4	Ergebnis	Erklärung
✓	✓	✓	✓	4164	Voll funktionsfähiger 64K×1 Chip
✓	✓	X	X	4532-3	Obere Hälfte (Q1+Q2) – Lower Rows OK
X	X	✓	✓	4532-4	Untere Hälfte (Q3+Q4) – Upper Rows OK
✓	X	✓	X	3732-L	Linke Hälfte (Q1+Q3) – kein 4532 möglich (Column-Split)
X	✓	X	✓	3732-H	Rechte Hälfte (Q2+Q4) – kein 4532 möglich (Column-Split)
✓	X	X	✓	Defekt	Diagonale – kein zusammenhängender 32K-Block möglich
X	✓	✓	X	Defekt	Diagonale – kein zusammenhängender 32K-Block möglich

Praktische Beispiele

Die folgenden Diagramme zeigen typische Fehlermuster und ihre Auswirkung auf die Chip-Klassifizierung. Rote Zellen markieren defekte Bereiche.

Beispiel 1: Einzelner Bitfehler in Q3

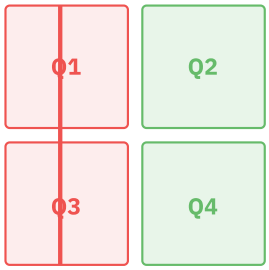


✓ 4532-3 (Q1+Q2) · ✓ 3732-H (Q2+Q4)

Beispiel 2: Ganze Row defekt (Row 200)

✓ 4532-3 (Q1+Q2) – nur obere Hälfte nutzbar

Beispiel 3: Spalte defekt (Col 50)



✓ 3732-H (Q2+Q4) – nur rechte Hälfte nutzbar

Beispiel 4: Diagonale Fehler

✗ Defekt – kein zusammenhängender 32K-Block

Beispiel 5: Alle Quadranten OK

✓ 4164 – voller 64K×1 Chip

Beispiel 6: Mehrere Fehler, aber Q1+Q3 frei

✓ 3732-L (Q1+Q3) – linke Hälfte nutzbar

Warum «diagonal» nicht funktioniert

Ein 32K×1 DRAM hat **7 statt 8 Adressleitungen**. Gegenüber dem 4164 fehlt eine Adressleitung – `A7` wird fest auf **0** oder **1** verdrahtet.

Beim `TMS4532` ist `A7` auf der **Row-Seite** fixiert → obere oder untere Hälfte.
Beim `MSM3732` ist `A7` auf der **Column-Seite** fixiert → linke oder rechte Hälfte.

Bei einer **diagonalen Kombination** (z.B. Q1+Q4) bräuchte man `Row-A7=0` gleichzeitig mit `Col-A7=0` *und* `Row-A7=1` gleichzeitig mit `Col-A7=1`. Egal ob Row oder Column fixiert wird – eine diagonale Auswahl ist nie ein zusammenhängender Adressblock. `A7` kann nicht gleichzeitig zwei Werte haben.

Chip-Nomenklatur

TMS4532 (Texas Instruments)

Der TMS4532 ist ein selektierter 4164, bei dem nur ein zusammenhängender 32K-Block entlang der **Row-Achse** funktioniert. Die Aufteilung erfolgt ausschliesslich an `Row A7`:

Typ	Nutzbare Hälfte	A7-Konfiguration
`TMS4532-3`	Obere Hälfte (Q1+Q2) – Lower Rows 0–127	Row A7 = 0
`TMS4532-4`	Untere Hälfte (Q3+Q4) – Upper Rows 128–255	Row A7 = 1

OKI MSM3732 (32K×1)

Der MSM3732 nutzt die **Column-Achse** zur Aufteilung an `Column A7`:

Typ	Nutzbare Hälfte	A7-Konfiguration
`MSM3732-L`	Linke Hälfte (Q1+Q3) – Low Columns 0–127	Column A7 = 0
`MSM3732-H`	Rechte Hälfte (Q2+Q4) – High Columns 128–255	Column A7 = 1

Hinweis: Der TMS4532 existiert nur in den Varianten -3 und -4 (Row-basierte Aufteilung). Der MSM3732 nutzt eine Column-basierte Aufteilung mit -H und -L Suffix. Ein defekter 4164 kann je nach Fehlermuster als 4532 *oder* als 3732 tauglich sein – aber nicht als beides, da die Aufteilungsachse unterschiedlich ist.

Auswertung im RAM Tester

Der RAM Tester führt folgende Schritte durch:

1. Vollständiger 4164-Test über alle 256×256 Adressen mit mehreren Testpatterns (0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55, Random) und Retention-Test.

2. Fehler-Lokalisierung: Bei Fehlern wird die Row- und Column-Adresse aufgezeichnet. Anhand von `A7` der fehlerhaften Adresse wird der betroffene Quadrant bestimmt.

3. Quadranten-Auswertung: Für jeden der vier Quadranten wird geprüft, ob Fehler vorliegen. Daraus ergeben sich die möglichen 32K-Konfigurationen.

4. Klassifizierung: Der Tester gibt aus, ob der Chip als 4164 (fehlerfrei), als 4532/3732 Variante (ein 32K-Block fehlerfrei) oder als defekt (kein zusammenhängender fehlerfreier Block) einzustufen ist.